FHL-010 Versión 6

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Caudalímetro de gases

ISO/IEC 17025:2017
16-LAC-045

Certificado N.º	**15382**

Fecha de recepción :	**2025-01-28**
Fecha de calibración:	**2025-01-30**
Fecha de emisión :	**2025-01-31**

Información General del Cliente

Solicitante	K2 INGENIERIA SAS
Dirección	Carrera 36 # 36-26 Barrio el Prado
Ciudad	Bucaramanga
Región	Santander
País	Colombia

Información del Instrumento

Número de serie	Control Base 212518 -Cell 212518/1, Placa: 1204325
Tipo de Instrumento	Caudalímetro de gases (Aire)
Fabricante	MesaLabs
Modelo	BGI TetraCal - Cell 1 H

Condiciones ambientales de calibración

CONDICIONES MÍNIMAS	TEMPERATURA °C	20,4
	HUMEDAD RELATIVA %HR	33,1
	PRESIÓN hPa	851,3

CONDICIONES MÁXIMAS	TEMPERATURA °C	20,8
	HUMEDAD RELATIVA %HR	38,6
	PRESIÓN hPa	851,3

Método de calibración

Método de comparación directa, aplicando el "*Procedimiento ME-009 para la calibración de caudalímetros de gases, edición digital 1, CEM* " y procedimiento interno PPL-009.

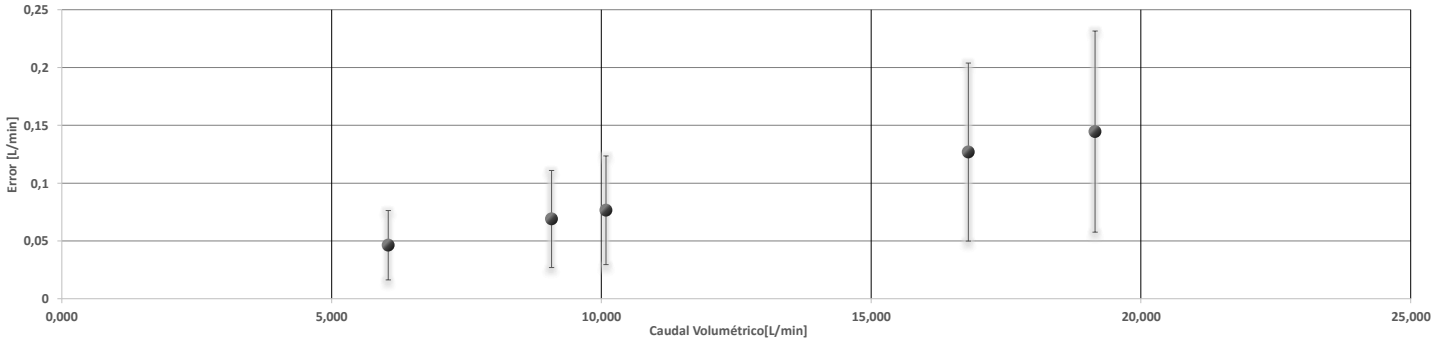
Incertidumbre de la medición

De acuerdo a lo expresado en el "*Procedimiento ME-009 para la calibración de caudalímetros de gases* " y procedimiento interno PPL-009.
En conformidad con lo expresado en la *EA-4-02, JCGM 100:2008 GUM, JCGM 102:2011 suplemento GUM* , para la estimación de la incertidumbre de la medición.
La incertidumbre expandida de medición declarada se expresa como la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura k=2,
de modo que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente el 95%.

Resultados de calibración

Valor medio de las indicaciones del instrumento bajo calibración (IBC) [L/min]	Valor medio del patrón [L/min]	Error [L/min]	|Error| (%)	Incertidumbre expandida (%)	Incertidumbre expandida U [L/min]	Resolución Patrón [L/min]	Resolución IBC [L/min]
6,05130	6,00503	0,046	0,77	0,50	0,030	0,0001	0,01
9,07680	9,00785	0,069	0,77	0,47	0,042	0,0001	0,01
10,0853	10,0088	0,076	0,76	0,47	0,047	0,001	0,01
16,8019	16,6750	0,127	0,76	0,46	0,077	0,001	0,01
19,1511	19,0065	0,145	0,76	0,46	0,087	0,001	0,01

Grafico del comportamiento del error respecto al intervalo de medición de caudal volumétrico

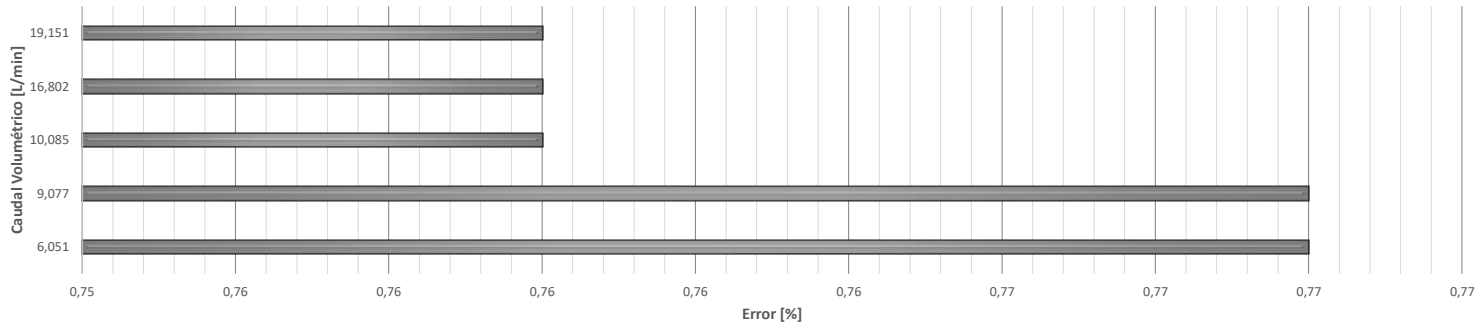


CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Caudalímetros de gases

Certificado N.º	15382

Grafico del comportamiento del error porcentual respecto al intervalo de medición de caudal volumétrico



Observaciones:

Ninguna.

Lugar de calibración:

Inteccon Colombia SAS,Colombia, Medellín, Carrera 43A # 19-17 , local 9513, área del laboratorio: Caudal / Calibración caudalímetros de gases

Observaciones generales:

• Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas.
• No podrá ser reproducido, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Intención Colombia S.A.S. Sin la aprobación del laboratorio no se debe reproducir el certificado, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto.
• Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Los resultados se relacionan solamente con los ítem sometidos a calibración. Intención Colombia S.A.S., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Notas aclaratorias:

[L/min]	Unidades aceptadas por el S.I (*Sistema Internacional de Unidades*) indica litros por minuto.
Incertidumbre expandida (%)	Parámetro no negativo de la relación de la incertidumbre expandida sobre el punto de medición, multiplicado por el 100%.
Error [L/min]	Diferencia entre las media de las lecturas del IBC, menos la media de las lecturas del Instrumento de Referencia (patrón).
|Error| (%)	Error porcentual absoluto, es un parámetro no negativo de la relación del error sobre el punto de medición, multiplicado por el 100%. El símbolo % (porcentaje) generalmente toma el significado de “partes por cien” para declarar valores de cantidad como números puros (adimensional).
Corrección [L/min]	Es igual al inverso del error , se calcula como: Corrección [L/min]= - Error [L/min]. Generalmente la corrección se adiciona al valor de la lectura del instrumento bajo calibración para hallar la lectura "real".

Trazabilidad metrológica a una unidad de medición

Las unidades de este certificado son trazables al sistema internacional de unidades (SI). El litro es una unidad de volumen y su símbolo en minúscula " l " fueron adoptados por el CIPM en 1879 (PV, 1879, 41). El símbolo alternativo, " L " mayúscula, fue adoptado por la 16ª Conferencia General (1979, Resolución 6; CR, 101 y Metrología, 1980, 16, 56-57) para evitar el riesgo de confusión entre la letra l (ele) y la cifra 1 (uno), el litro es unidad aceptada por el SI , 1L es equivalente 10^{-3} m^3. El minuto (min) es una unidad de tiempo no pertenecientes al SI cuyo uso es aceptado, 1 minuto equivale a 60 segundos(s). Referencia: "The International Bureau of Weights and Measures (BIPM), The International System of Units (SI), 9th edition, 2019".

Nombre del equipo	Certificado N.º	Emitido por	Vigencia	Cadena de trazabilidad metrológica de los patrones
Calibrador de flujo ML-500-44	22675	MesaLabs	2025-07-05	Los certificados emitidos por MesaLabs tienen trazabilidad NIST por medio de NVLAP.
Termohigrómetro TSI 75451406003	CC 414939	Celsius S.A.S	2025-07-22	Los certificados emitidos por Celsius son trazables a laboratorios acreditados por ONAC.

Responsable de la calibración:	David Benitez Rojas	Cargo:	Técnico de Laboratorio	
Autoriza :	**Henry Thaisaku Takahashi G.**	**Cargo:**	**Director de Laboratorio**	Firmado digitalmente por HENRY THAISAKU TATSUO TAKAHASHI GONZALEZ Ubicación: Laboratorio Inteccon Colombia S.A.S. Fecha: 2025-01-31 10:25:24

Fin del certificado de calibración